

자료구조 — 중간고사 답안지

2026년 4월 20일(월)

문제 1. (25점) 객관식 및 OX

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
O	X	X	X	O	③	③	③	②	②

풀이 근거:

- (a) O. $5n^2 + 3n + 7 \in O(n^2) \subset O(n^3)$. 상위 차수에 포함되므로 참.
- (b) X. 이것은 포화 이진 트리(Perfect Binary Tree)의 정의. 완전 이진 트리는 “마지막 레벨을 제외한 모든 레벨이 가득 차 있고, 마지막 레벨의 노드들은 가능한 왼쪽에 위치”하는 트리.
- (c) X. LinkedStack의 push는 새 노드를 top 앞에 연결하면 되므로 $O(1)$.
- (d) X. 단일 연결 리스트의 head 삽입은 새 노드의 next를 기존 head로 설정하고 head를 갱신하면 되므로 $O(1)$.
- (e) O. LL/RR은 1회 단일 회전, LR/RL은 2회 이중 회전. 따라서 최대 2회.
- (f) ③. ① $O(1)$, ② $O(1)$, ④ $O(1)$ 이지만, ③ 단일 연결 리스트에서 마지막 노드 삭제는 tail 이전 노드를 찾기 위해 head부터 순차 탐색해야 하므로 $O(n)$.
- (g) ③. FIFO 추적: $\text{enq}(1) \rightarrow [1]$, $\text{enq}(2) \rightarrow [1, 2]$, $\text{deq}() \rightarrow [2]$ (1 반환), $\text{enq}(3) \rightarrow [2, 3]$, $\text{enq}(4) \rightarrow [2, 3, 4]$, $\text{deq}() \rightarrow [3, 4]$ (2 반환). 다음 $\text{deq}() \rightarrow 3$ 반환.
- (h) ③. 단일 연결 리스트의 마지막 위치 삭제는 $O(n)$ (tail 이전 노드 탐색 필요)이지, $O(1)$ 이 아님. 나머지 ①, ②, ④는 모두 옳바름.
- (i) ②. 이중 연결 리스트는 각 노드마다 prev, next 두 포인터를 저장해야 하므로 메모리 사용량이 증가. ①은 장점을 단점이라 한 것(양방향 탐색은 가능함), ③, ④는 사실이 아님.
- (j) ②.

문제 2. (25점) 점근적 분석

기본 연산(Primitive Operation) Counting 기준:

- 할당(=): 1회
- 산술 연산(+, -, *, /): 각 1회
- 비교(<, <=, >, >=, ==): 1회
- 배열 접근(A[j]): 1회
- 증감 연산(++, --): 1회
- for 문: 초기화 1회 + 비교 (반복횟수 + 1)회 + 증감 (반복횟수)회

$T(n)$ 도출:

Algorithm mystery(A, n)	# of steps
01 $s \leftarrow 0$	1
02 for $i \leftarrow 0$ to $n-1$ do	$1 + (n + 1) + n = 2n + 2$
03 for $j \leftarrow i$ to $n-1$ do	$\sum_{i=0}^{n-1} [1 + (n-i+1) + (n-i)] = n^2 + 3n$
04 $s \leftarrow s + A[j]$	$3 \sum_{i=0}^{n-1} (n-i) = \frac{3n^2 + 3n}{2}$
05 $s \leftarrow s * 2$	$2n$
06 return s	1
$T(n) =$	$\frac{5n^2 + 17n}{2} + 4$

각 줄의 counting 상세:

- **Line 01:** 할당 1회.
- **Line 02:** 초기화 1 + 비교 $(n+1)$ + 증감 $n = 2n + 2$.
- **Line 03:** 외부 루프 i 회차에서 내부 루프는 $(n-i)$ 번 반복. 초기화 1 + 비교 $(n-i+1)$ + 증감 $(n-i) = 2(n-i) + 2$. $k = n-i$ 로 치환하면 $\sum_{k=1}^n (2k + 2) = n(n+1) + 2n = n^2 + 3n$.
- **Line 04:** $A[j]$ 접근 1 + 덧셈 1 + 할당 1 = 3회. 총 $3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{3n^2 + 3n}{2}$.
- **Line 05:** 곱셈 1 + 할당 1 = 2회. n 번 실행되므로 $2n$.
- **Line 06:** 1회.

합산:

$$T(n) = 1 + (2n + 2) + (n^2 + 3n) + \frac{3n^2 + 3n}{2} + 2n + 1 = \frac{5n^2 + 17n}{2} + 4.$$

[채점 기준] $T(n)$ 도출 관련

$T(n)$ 도출 시, 기본 연산의 counting 기준은 임의로 설정해도 무방하다. 단, 다음 두 조건을 모두 충족하지 못한 경우 (a) -5점, (b) -5점, (c) -3점이 적용된다.

1. **Line 03, 04:** 내부 루프의 반복 횟수가 i 에 의존(i -dependent)함이 풀이 과정에서 명확히 드러나야 한다. (예: $\sum(n-i)$, $n(n+1)/2$ 등)
2. **Line 02, 05:** n 에 대한 1차식($first-order in n$)으로 counting되어야 한다.

(a) Big-O (10점)

$T(n) = \frac{5n^2 + 17n}{2} + 4$ 이다. $n \geq 1$ 일 때 $n \leq n^2$ 이고 $4 \leq 4n^2$ 이므로:

$$T(n) = \frac{5}{2}n^2 + \frac{17}{2}n + 4 \leq \frac{5}{2}n^2 + \frac{17}{2}n^2 + 4n^2 = 15n^2.$$

따라서 $c = 15$, $n_0 = 1$ 로 놓으면 모든 $n > n_0$ 에서 $T(n) \leq 15n^2$ 이 성립한다.

$$T(n) \in O(n^2), \quad c = 15, \quad n_0 = 1$$

(b) Big- Ω (10점)

$T(n) = \frac{5n^2 + 17n}{2} + 4$ 이다. $n \geq 0$ 일 때 $\frac{17n}{2} + 4 \geq 0$ 이므로:

$$T(n) = \frac{5}{2}n^2 + \frac{17}{2}n + 4 \geq \frac{5}{2}n^2.$$

따라서 $c = \frac{5}{2}$, $n_0 = 1$ 로 놓으면 모든 $n > n_0$ 에서 $T(n) \geq \frac{5}{2}n^2$ 이 성립한다.

$$T(n) \in \Omega(n^2), \quad c = \frac{5}{2}, \quad n_0 = 1$$

(c) Big- Θ (5점)

(a)에서 $T(n) \in O(n^2)$, (b)에서 $T(n) \in \Omega(n^2)$ 이므로, Θ 의 정의에 의해:

$$T(n) \in \Theta(n^2)$$

$\Theta(f(n))$ 의 정의: 양의 상수 c_1, c_2, n_0 가 존재하여 모든 $n > n_0$ 에서 $c_1 f(n) \leq T(n) \leq c_2 f(n)$ 이 성립한다. (a)와 (b)의 결과에서 $f(n) = n^2$, $c_1 = \frac{5}{2}$, $c_2 = 15$, $n_0 = 1$ 로 이 조건이 충족됨을 확인하였다.

문제 3. (20점) 스택, 큐, BST, 트리 순회

(a) 원형 큐 추적 (7점)

연산	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	front	rear	size
초기 상태						0	0	0
enqueue(10) (예시)	10					0	1	1
enqueue(20) (예시)	10	20				0	2	2
enqueue(30)	10	20	30			0	3	3
dequeue()		20	30			1	3	2
dequeue()			30			2	3	1
enqueue(40)			30	40		2	4	2
enqueue(50)			30	40	50	2	0	3
enqueue(60)	60		30	40	50	2	1	4

※ enqueue(50) 시 rear가 $(4 + 1) \% 5 = 0$ 으로 wrap-around. enqueue(60) 시 인덱스 0에 저장.

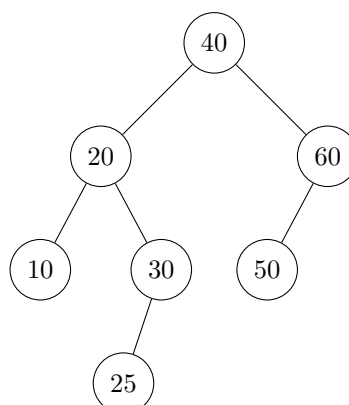
(b) 스택 연산 (3점)

연산	스택 (bottom → top)
push(5)	5
push(3)	5, 3
push(8)	5, 3, 8
pop()	5, 3
push(1)	5, 3, 1
pop()	5, 3
push(7)	5, 3, 7

bottom → top : 5, 3, 7

(c) BST (7점)

삽입 순서: $\langle 40, 20, 60, 10, 30, 50, 25 \rangle$



(d) 순회 결과 (3점)

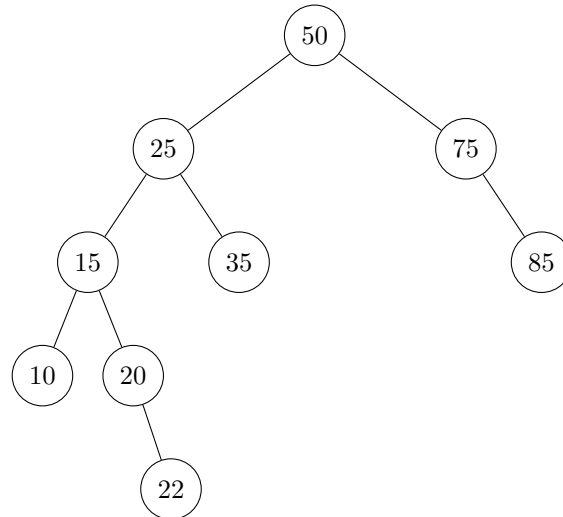
In-order : 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60

Pre-order : 40, 20, 10, 30, 25, 60, 50
--

문제 4. (30점) AVL 트리: 삽입 및 균형 복원

(a) BST 그리기 (10점)

삽입 순서: $\langle 50, 25, 75, 15, 35, 85, 10, 20, 22 \rangle$



(높이 규약: leaf node = 1, 빈 서브트리 = 0)

노드	높이	BF	$ \text{BF} > 1?$
50	5	+2	Yes
25	4	+2	Yes
75	2	-1	No
15	3	-1	No
35	1	0	No
85	1	0	No
10	1	0	No
20	2	-1	No
22	1	0	No

(b) 불균형 판별 (10점)

경로: $22 \rightarrow 20 \rightarrow 15 \rightarrow 25 \rightarrow 50$.

- $\text{BF}(20) = 0 - 1 = -1 \rightarrow \text{OK}$
- $\text{BF}(15) = 1 - 2 = -1 \rightarrow \text{OK}$
- $\text{BF}(25) = 3 - 1 = +2 \rightarrow \text{불균형!} \Rightarrow z = 25$

케이스 판별:

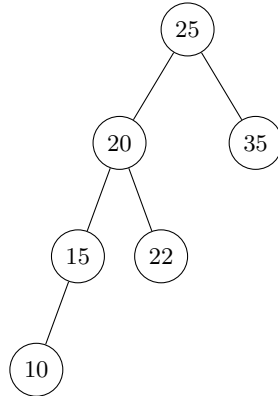
- $z = 25$: $\text{BF} = +2$ (왼쪽이 높음) $\Rightarrow y = 15$ (z 의 왼쪽 자식)
- $y = 15$: $\text{BF} = -1$ (오른쪽이 높음) $\Rightarrow x = 20$ (y 의 오른쪽 자식)
- z 의 왼쪽 자식(y)의 오른쪽 서브트리에 삽입 $\Rightarrow \text{LR 케이스}$

$z = 25$, 케이스: LR

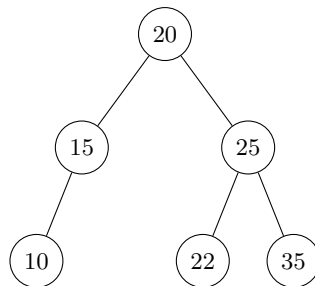
(c) 회전 수행 (10점)

LR 케이스 $\Rightarrow$ 이중 회전.

Step 1. $y(15)$ 에서 Left Rotation: 노드 15가 20의 왼쪽 자식이 되며, 20의 기존 왼쪽 자식(없음)은 15의 오른쪽 자식이 됨.



Step 2. $z(25)$ 에서 Right Rotation: 노드 25가 20의 오른쪽 자식이 되며, 20의 기존 오른쪽 자식(22)은 25의 왼쪽 자식이 됨.



최종 AVL 트리 (높이 & BF 표시):

